

Tercer Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \log_2(x + 4) - 1$.

a) [1 punto] Determine el dominio máximo de la función g .

b) [2 puntos] Determine los puntos de intersección con los ejes coordenados de la gráfica de g .

2. La población de cierta ciudad está modela por la función:

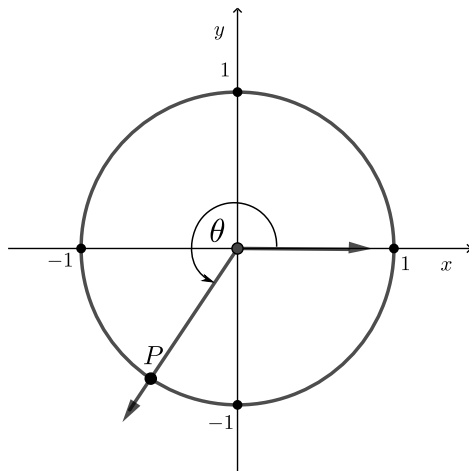
$$P(t) = 5000e^{kt}$$

donde P es el número de habitantes y t se mide en años partir del año 2013.

a) [2 puntos] Si el número de habitantes en el año 2021 fue de 5549, determine el valor de la constante real k .

b) [1 punto] Usando el resultado obtenido en a), determine el número de habitantes para el año 2033.

3. Considere la imagen siguiente:

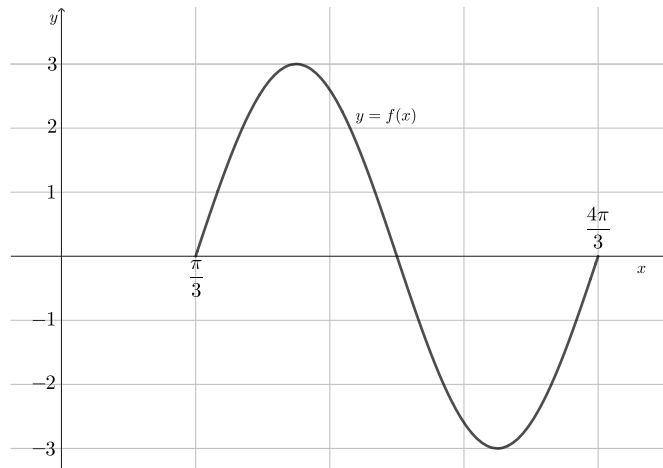


a) [2 puntos] Si $P = \left(x, -\frac{1}{4}\right)$, determine el valor exacto de x .

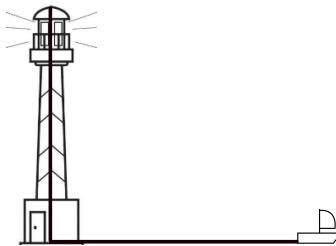
b) [1 punto] Determine el valor exacto de $\csc \theta$.

Continúa al dorso...

4. En la imagen se muestra la gráfica, de un periodo completo, de una función f obtenida mediante transformaciones de la curva $y = \sin x$.



- a) [2 puntos] Determine para f , la amplitud, el periodo, el ámbito y el desfase.
- b) [1 punto] Escriba el criterio de f en la forma $f(x) = a \sin[k(x - b)]$.
5. Verifique las identidades siguientes:
- a) [2 puntos] $\cos x + \tan x \sin x = \sec x$
- b) [2 puntos] $\frac{\cos(y + 2\pi)}{\sin(2y)} = \frac{1}{2 \sin y}$
6. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:
- a) [4 puntos] $2 \log_3 x = \log_3(x + 2) - 1$
- b) [3 puntos] $\sqrt{2} \cos(3\theta) + 1 = 0$
7. [2 puntos] Desde el puesto de vigía de un faro que tiene 30 metros de altura, se observa un barco con un ángulo de depresión de 42° . ¿Cuál es la distancia entre el faro y el barco?



8. [3 puntos] Un niño está volando dos cometas al mismo tiempo. En cierto instante, el ángulo entre las cuerdas es de 60° , la longitud de una cuerda es 100 m y la longitud de la otra es 120 m. Aproxime la distancia entre las cometas en ese mismo instante.

